

Deskripsi Tugas Akhir

Muhammad Fatih Darmawan

20/464397/SV/18716

1. Judul

“Analisis Perbandingan Kompleksitas Business Logic Component Pattern dan GetX Pattern Pada Aplikasi Mobile Propertio”

2. Deskripsi

Propertio.id adalah sebuah platform berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan calon pembeli properti dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam mencari properti yang sesuai, calon pembeli seringkali menghadapi kendala informasi yang kurang lengkap dan kurangnya representasi visual dari bangunan. Hal ini menyebabkan mereka harus melakukan survei langsung ke lokasi, yang memakan banyak waktu, energi, dan biaya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Propertio.id menyajikan sebuah sistem informasi properti yang menggunakan teknologi immersive. Melalui platform ini, calon pembeli dapat mengakses informasi yang lebih lengkap dan mendapatkan representasi visual yang lebih baik dari properti yang mereka minati. Dengan demikian, proses pencarian properti menjadi lebih efisien dan meminimalkan kebutuhan untuk survei langsung ke lokasi.

Propertio sebenarnya sudah memiliki versi mobile namun, hanya untuk pengguna Android saja karena dikembangkan menggunakan Native. Dalam Pengembangan kedepan, Propertio versi mobile akan dikembangkan menggunakan Framework Flutter Agar bisa digunakan oleh pengguna Ios maupun Android. Dengan menggunakan Flutter, aplikasi dapat dijalankan secara multi platform (Ios dan android) hanya dengan satu basis kode saja. Aplikasi Propertio juga akan mendapat improvement dari segi UI dan Fitur. Tambahan fitur tersebut antara lain :

1. Simulasi KPR

Kredit pemilikan rumah, atau disingkat KPR, adalah salah satu cara mencicil rumah dengan jangka waktu dan bunga tertentu. Propertio menyediakan fitur ini agar user dapat memperkirakan dan memperhitungkan cicilan melalui KPR.

2. Monitoring Proyek

Propertio juga menyediakan informasi tentang Progress pembangunan proyek secara realtime. Dengan ini user bisa melakukan monitoring terhadap proyek yang diinginkan.

3. Chatting

Dalam monitoring proyek, user juga dapat melakukan chat langsung ke pengembang lewat aplikasi propertio.

Dalam pengembangan aplikasi Kompleksitas kode adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Penulisan Kode yang kompleks menyebabkan pengembangan aplikasi menjadi lebih lama dan kesulitan dalam memahami dan membaca kode. Namun, di satu sisi, penulisan kode yang kompleks diperlukan agar meningkatkan kemudahan dalam hal maintenance, pengujian, dan fleksibilitas.

Pada Framework Flutter, terdapat berbagai pattern state management. Diantaranya yang paling populer adalah BLOC dan GetX. BLOC adalah state management system yang memudahkan pengelolaan state dan membuat akses data menjadi tersentralisasi. Sesuai namanya yaitu Business Logic Component (BLOC), pattern ini membantu memisahkan logika bisnis dan presentasi (view). Dengan demikian, kode program menjadi lebih efisien, terstruktur, testable dan maintainable.

Bloc terdiri dari beberapa komponen berikut :

- Bloc : Merupakan komponen utama. Berisi logika bisnis dan Mengatur state aplikasi. Bloc bertujuan mengubah kejadian (event) menjadi keadaan (state) yang sesuai.
- Event : suatu tindakan atau peristiwa yang memicu perubahan dalam logika bisnis suatu aplikasi Bloc. Tujuan event yaitu Merepresentasikan aksi atau kejadian yang terjadi di aplikasi. Event akan diteruskan ke Bloc untuk diproses. Event bisa berupa tindakan user (misalnya, menekan tombol).
- State: keadaan terkini dari suatu Bloc. Setiap perubahan dalam Bloc akan menyebabkan perubahan dalam State. State bertugas Merepresentasikan keadaan terkini atau status dari suatu komponen Bloc. State diteruskan ke Lapisan UI untuk ditampilkan.
- Lapisan UI: Lapisan antarmuka pengguna (widget) mendengarkan BLoC dan bereaksi terhadap perubahan state. Ketika BLoC memancarkan state baru, widget UI memperbarui diri mereka sendiri untuk menampilkan informasi yang relevan.

Dalam siklus kerja Bloc, Event dikirim ke Bloc untuk diproses. Bloc kemudian mengubah Event menjadi State yang sesuai. Perubahan State akan memicu pembaruan antarmuka pengguna yang menggunakan widget BlocBuilder atau BlocConsumer.

Kemudian terdapat juga state management GetX yang bersifat micro-framework, artinya peranya tidak hanya sebagai state management saja melainkan juga dalam hal route management (Navigasi) dan Dependency Injection. GetX memiliki tiga prinsip yaitu :

- Produktivitas: GetX dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengembang. API GetX mudah digunakan dan dapat menghemat waktu pengembang.

- Performa: GetX dirancang untuk memberikan performa yang baik. GetX tidak akan membebani aplikasi dan dapat berjalan dengan lancar di perangkat dengan spesifikasi yang rendah.
- Organisasi: GetX dapat melakukan pemisahan View, Presentation logic, Business logic, Dependency injection, dan Navigation.

GetX menawarkan fitur yang lebih lengkap dibandingkan Bloc. Patternnya pun lebih sederhana dan fleksibel sehingga proses pengembangan bisa lebih cepat. Di samping itu Bloc memiliki pattern yang cukup ketat di mana menggunakan konsep state dan event dalam pemisahan logika bisnis. Akibatnya terjadi boilerplate code yang membuat penulisan kode menjadi lebih panjang sehingga proses pengembangan agak lama.

Namun, hal inilah yang membuat pattern bloc kuat karena akan membantu maintenance dan skalabilitas kode. Pattern yang ketat dan jelas juga membuat bloc memiliki kelebihan dalam hal pengetesan. Bloc memudahkan pengujian karena logika bisnis terisolasi, dan alat seperti bloc_test memfasilitasi pengujian unit. Berbeda dengan GetX yang akan membuat pengujian menjadi kurang efisien dengan kurangnya struktur formal dan isolasi yang jelas.

Kedua pattern state management tersebut akan sama-sama diterapkan pada pengembangan aplikasi mobile properti. Dengan demikian akan ada dua versi aplikasi, versi yang pertama menggunakan bloc dan yang kedua menggunakan GetX. Dari hasil pengembangan aplikasi tersebut akan diukur tingkat kompleksitas Kedua pattern state management di atas. Dengan analisis pattern tersebut akan diketahui pattern mana yang lebih efisien dan tepat untuk diterapkan dalam pengembangan aplikasi mobile Properti.

3. Tech Stack

- Visual Studio Code, teks editor yang mendukung banyak fitur
- Framework Flutter 3.10, framework yang dikembangkan oleh google untuk membuat aplikasi mobile.
- bloc: 8.1.2, package state management yang digunakan sebagai metode pengembangan projek
- get: 4.6.6, GetX package, micro framework pada flutter yang juga berperan sebagai state management.
- Figma, design tool untuk perancangan antar muka pengguna
- Postman, tools untuk menguji api
- SonarQube / Cloc : tools untuk mengukur kompleksitas dan kualitas kode

4. Mitra

Citra Numusi Birawa (CINURAWA)

5. Daftar Pustaka

- Ed Freitas. 2019. Flutter Succinctly BY Ed Freitas . Syncfusion, Inc . Internet: <https://www.syncfusion.com/succinctly-free-ebooks/flutter-succinctly> .
- Sofy, N., & Dharmawan, R. (2022). Perancangan Aplikasi Bengkel CSM Berbasis Android Menggunakan Framework Flutter (Bahasa Dart). Universitas Gunadarma. Published on June 21, 2022.
- Purwandaru, A. N. (2021, October 22). Getting Started with Flutter Bloc Pattern. Mitrais. <https://www.mitrais.com/news-updates/getting-started-with-flutter-bloc-pattern/>
- Bauroziq. (2023, January 11). Mengenal Flutter BLOC: Konsep dan Implementasi BLOC Pattern. Caraguna. <https://caraguna.com/mengenal-flutter-bloc/>
- Pansuriya Milan (2023, October 11). Understanding Flutter State Management Using GetX. <https://www.nitorinfotech.com/blog/understanding-flutter-state-management-using-getx/>